

第1章 质点力学 时间 空间

1-1 质点运动的描述

1-1-1 质点 参考系 运动方程

1-1-2 质点的位移 速度 加速度

1-1-3 质点的圆周运动

1-1-4 相对运动 时间 空间

1-2 牛顿运动定律

1-2-1 力学中常见的几种力

1-2-2 牛顿运动三定律及应用

1-3 动量和冲量

1-3-1 冲量和动量 质点动量定理

1-3-2 质点系动量定理 质点系动量守恒定律

1-4 功和能

1-4-1 功和功率

1-4-2 质点的动能定理

1-4-3 质点系的动能定理

1-4-4 保守力 系统的势能

1-4-5 质点系的功能原理 机械能守恒定律

1-4-6 能量守恒定律

第一章考查内容：

1-1-4 不要求，其它全部要求

势能零点（非无穷远）不要求

重点：两类运动学问题和圆周运动，两类动力学问题，理解内力和

外力对动量和做功的影响，求变力的冲量和变力的做功问题，利用

动量定理、动能定理或功能原理解决问题，理解动量守恒和机械能

守恒的条件并利用守恒关系解题

◆ 与64学时前三章要求完全相同

第 2 章 刚体的定轴转动

2-3 质点的角动量和角动量守恒定律

2-3-1 质点对定点的角动量

2-3-2 质点的角动量定理

2-3-3 质点的角动量守恒定律

第二章考查内容：

只要求 2-3 节内容

第3章 气体动理论

3-1 宏观与微观 统计规律	
3-1-1 宏观量与微观量 理想气体状态方程	
3-1-2 分子热运动和统计规律性	
3-2 理想气体的压强与温度	
3-2-1 理想气体的微观模型	
3-2-2 平衡态的统计假设	
* 3-2-3 压强公式的推导	
3-2-4 理想气体温度公式	
3-3 能量均分定理 理想气体的内能	
3-3-1 气体分子的自由度	
3-3-2 能量按自由度均分定理	
3-3-3 理想气体的内能	
3-4 气体分子热运动的速率分布	
3-4-1 分子的速率分布函数	
3-4-2 统计平均值	
3-4-3 麦克斯韦速率分布律	
3-4-4 气体分子速率分布的实验测定	
3-4-5 气体分子的特征速率	
* 3-5 气体分子的平均碰撞次数和平均自由程	

第三章考查内容：

打星号的 3-2-3 和 3-5 不要求，其它全部要求

注意：气体分子的自由度只要求刚性分子，非刚性分子不要求，一段速率范围内的平均值不要求

重点：理想气体物态方程、温度公式、能均分定理、理想气体的内能和麦克斯韦速率分布

◇ 与 112 学时第十二章内容比，增加了对麦克斯韦速率分布率的要求，其它要求完全一样

第 4 章 热力学基础

4-1 热力学第零定律 准静态过程

4-1-1 热力学第零定律

4-1-2 准静态过程

4-2 热力学第一定律

4-2-1 热量 功 内能

4-2-2 热力学第一定律

4-2-3 热力学第一定律的应用

4-3 循环过程 卡诺循环

4-3-1 循环过程

4-3-2 热机和制冷机

4-3-3 卡诺循环

4-4 可逆和不可逆过程 热力学第二定律

4-4-1 可逆过程和不可逆过程

4-4-2 卡诺定理

4-4-3 热力学第二定律的描述

4-4-4 热力学第二定律的数学表示 熵

第四章考查内容：

4-3-2 只要求热机，对逆循环和制冷机只作概念了解

4-4 节只要求 4-4-3 热力学第二定律的描述，4-4-1、4-4-2 和 4-4-4 均

不要求

重点是热量、功、内能的增量三个物理量的计算，热力学第一定律的应用，热机效率和卡诺正循环。

◆ 与 112 学时第十三章要求完全相同

第 5 章 静电场

5-1 库仑定律 电场 电场强度

5-1-1 库仑定律

5-1-2 电场 电场强度

5-1-3 电场强度叠加原理

5-1-4 电场强度的计算

5-1-5 电场线

5-2 高斯定理与环路定理

5-2-1 电场强度通量

5-2-2 高斯定理

5-2-3 电场力的功

5-2-4 静电场的环路定理 电势能

5-3 电势 电场强度与电势梯度

5-3-1 电势 电势差

5-3-2 电势叠加原理 电势的计算

5-3-3 等势面 电场强度与电势梯度

5-4 静电场中的导体与电介质

5-4-1 静电场中的导体

5-4-2 静电场中的电介质

5-5 电容 电容器 静电场的能量

5-5-1 电容 电容器

5-5-2 静电场的能量

第五章考查内容：

5-1、5-2 全部要求，5-3 节只要求 5-3-1、5-3-2 两部分内容，5-4 节涉及到电极化

强度、极化电荷密度的问题不要求，5-5 不要求

注意：对电偶极子的概念不要求、接地问题只要求类似指导书上的简单接地

重点是求电场强度（两种方法）、求电势（两种方法）、静电场中的高斯定理

和环路定理、静电场中的导体、有介质时的高斯定理的简单应用

- ◆ 与 112 学时第五、六章内容比：减少了电场强度与电势梯度、电容器和静电场的能量

第 6 章 稳定磁场

6-1 磁场 磁感应强度

6-1-1 磁现象

6-1-2 磁感应强度

6-2 磁通量 磁场的高斯定理

6-2-1 磁感线

6-2-2 磁通量 磁场的高斯定理

6-3 毕奥-萨伐尔定律

6-3-1 毕奥-萨伐尔定律

6-3-2 毕奥-萨伐尔定律应用举例

6-4 安培环路定理及其应用

6-4-1 安培环路定理

6-4-2 安培环路定理的应用

* 6-5 带电粒子在磁场中所受作用及其运动

6-5-1 洛伦兹力

6-5-2 带电粒子在均匀磁场中的运动

6-5-3 霍耳效应

6-6 磁场对载流导线的作用

6-6-1 安培定律

6-6-2 磁场对载流线圈的作用

6-7 磁介质中的磁场

6-7-1 磁介质 * 磁化强度

6-7-2 磁介质中的安培环路定理 磁场强度

第六章考查内容：

6-1、6-2、6-3、6-4 全部要求，6-5、6-6 不要求，6-7 中只要求会定

性的理解几种磁介质的不同、会利用磁介质中的环路定理求解简单

的磁场强度问题。

重点：毕奥萨伐尔定律、安培环路定理。

◆ 与 112 学时第七章内容比，减少了安培力的要求

第 7 章 电磁感应 电磁场

7-1 电磁感应定律

7-1-1 电磁感应现象

7-1-2 电磁感应定律

7-2 动生电动势和感生电动势

7-2-1 动生电动势

7-2-2 感生电动势和感生电场

* 7-3 自感和互感

7-3-1 自感

7-3-2 互感

7-4 磁场的能量

* 7-5 位移电流 电磁场基本方程的积分形式

7-5-1 位移电流 全电流安培环路定理

7-5-2 电磁场 麦克斯韦电磁场方程的积分形式

7-5-3 电磁波的产生及基本性质

第七章考查内容：

只要求 7-1 电磁感应定律的内容，7-2~7-5 均不要求

重点：法拉第电磁感应定律和楞次定律。

- ◆ 与 112 学时第七章内容比，减少了动生、感生、自感、互感电动势和磁场能量的要求

第 10 章 光学	267
10-1 光的相干性	267
10-1-1 光源	267
10-1-2 相干光	268
10-2 分波阵面双光束干涉	269
10-2-1 杨氏双缝干涉实验	269
10-2-2 劳埃德镜实验	271
10-2-3 半波损失	271
10-3 分振幅薄膜干涉	272
10-3-1 光程和光程差	272
10-3-2 薄膜干涉	274
10-3-3 等厚干涉	276
10-3-4 迈克耳孙干涉仪	279
10-4 光的衍射	280
10-4-1 光的衍射现象	280
10-4-2 菲涅耳衍射和夫琅禾费衍射	280
10-4-3 惠更斯-菲涅耳原理	280
10-5 夫琅禾费单缝衍射和圆孔衍射	281
10-5-1 夫琅禾费单缝衍射	281
10-5-2 夫琅禾费圆孔衍射	284
10-6 平面衍射光栅	285
10-6-1 光栅	285
10-6-2 光栅衍射	285
10-6-3 光栅光谱	288
10-7 自然光 偏振光	288
10-8 起偏和检偏 马吕斯定律	289
10-8-1 偏振片 起偏和检偏	289
10-8-2 马吕斯定律	290
10-9 反射和折射时光的偏振	291
10-10 几何光学简介	293
10-10-1 几何光学的基本实验定律	293
10-10-2 全反射	294
10-10-3 光在平面上的反射和折射 成像	294
10-10-4 光在球面上的反射和折射 成像	295
10-10-5 薄透镜	297
10-10-6 显微镜、望远镜和照相机	299

第十章考查内容：

10-1、10-2、10-3-1、10-3-2、10-3-3、10-4、10-5-1、10-6、10-

7、10-8、10-9 全部要求，10-3-4、10-5-2、10-10 不要求

注意：薄膜干涉只考虑垂直薄膜入射、单缝和光栅光线都是垂直入

射，斜入射不要求

重点：杨氏双缝、薄膜干涉、劈尖、单缝衍射、光栅方程、马吕斯

定律和布儒斯特定律

◆ 与 112 学时第十一章内容要求完全相同

第 12 章 量子物理基础	323
12-1 黑体辐射 普朗克量子假设	323

12-1-1 黑体 黑体辐射	323	12-4-2 卢瑟福的原子模型	334
12-1-2 黑体辐射的经典公式及其困难	325	12-4-3 玻尔的氢原子理论及其缺陷	334
12-1-3 普朗克的量子假设	326	12-5 德布罗意波 实物粒子的波粒二象性	336
12-2 光电效应 光子理论	327	12-5-1 德布罗意波	336
12-2-1 光电效应及其实验规律	327	12-5-2 德布罗意波的实验证明	337
12-2-2 光的波动理论的困难	328	12-6 不确定关系	338
12-2-3 爱因斯坦光子理论	328	12-7 量子力学简介	340
12-2-4 光的波粒二象性	330	12-7-1 矩阵力学和波动力学	340
12-3 康普顿效应	331	12-7-2 波函数	341
12-3-1 康普顿效应	331	12-7-3 薛定谔方程	342
12-3-2 经典电磁理论的困难	331	应用案例 量子通信	345
12-3-3 光子理论的解释	331	思考题	345
12-4 玻尔的氢原子理论	333	习题	345
12-4-1 氢原子光谱的规律	333		

第十二章考查内容：

12-2、12-3、12-4、12-5 全部要求（但康普顿效应中涉及相对论的内容不考），12-6、12-7 不要求，12-1 只考察普朗克的能量量子化和黑体辐射中的概念，其余作简单了解

重点：光电效应、康普顿效应、玻尔氢原子理论，德布罗意波长

◇ 与 112 学时第十五章内容比，减少了波函数和概率密度的要求